

2. Übung „Diskrete Mathematik“

ISBN10

1. Ergänzen Sie die folgenden Nummern zu Buchnummern

3-05-501517- c_{10} , 0-471-82819- c_{10} , 4-263-79215- c_{10}

$$c_{10} = \sum_{i=1}^9 i \cdot c_i$$

3-05-501517- c_{10} ,

$$\begin{aligned} c_{10} &= 1.3 + 2.0 + 3.5 + 4.5 + 5.0 - 5.1 - 4.5 - 3.1 - 2.7 \\ &= 3 + 2.(0-7) + 3.(5-1) + 4.(5-5) + 5.(0-1) \\ &= 3 - 3 + 1 - 5 \\ &= -4 = 7 \end{aligned}$$

0-471-82819- c_{10}

$$\begin{aligned} c_{10} &= 2.(4-9) + 3.(7-1) + 4.(1-8) + 5.(8-2) \\ &= 1 + 7 + 5 - 3 \\ &= 10 = X \end{aligned}$$

4-263-79215- c_{10}

$$\begin{aligned} c_{10} &= 4 + 2.(2-5) + 3.(6-1) + 4.(3-2) + 5.(7-9) \\ &= 4 - 6 + 4 + 4 + 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

2. Ein Wort $\mathbf{r}$ unterscheide sich von einem Codewort $\mathbf{c}$ in einem Zahlendreher an den Fehlerstellen x_1, x_2 , also

$$\mathbf{c} = \dots c_x \dots c_y \dots$$

$$\mathbf{r} = \dots c_y \dots c_x \dots$$

Zeigen Sie, dass **ISBN10** diesen Fehler erkennt, dass also $\mathbf{h} \mathbf{r}^T \neq 0$ in $\mathbb{Z}_{11}$.

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} \Rightarrow \mathbf{h} \mathbf{r}^T = \mathbf{h} \mathbf{e}^T = x (c_y - c_x) + y (c_x - c_y) = (x - y) (c_y - c_x) \neq 0$$

Der Restklassenring $\mathbb{Z}_m$

3. Bestimmen Sie die Einheitengruppen $\mathbb{Z}_{12}^*$ und $\mathbb{Z}_{18}^*$ und die jeweiligen inversen Elemente, z.B. $7 \cdot 13 = 91 \equiv 1 \pmod{18}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_{12}^* &= \{\pm 1, \pm 5\} && \text{alle anderen sind Nullteiler, z.B. } 2, 3, 4, 6, \dots \\ &(\pm 1) \cdot (\pm 1) = 1, (\pm 5) \cdot (\pm 5) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_{18}^* &= \{\pm 1, \pm 5, \pm 7\} && \text{alle anderen sind Nullteiler, z.B. } 2, 3, 4, 6, \dots \\ &(\pm 1) \cdot (\pm 1) = 1, 5 \cdot (-7) = -35 = 1, (-5) \cdot 7 = -35 = 1 \end{aligned}$$

b) Gruppentafeln

$\mathbb{Z}_{12}^*$	1	-1	5	-5
1	1	-1	5	-5
-1	-1	1	-5	5
5	5	-5	1	-1
-5	-5	5	-1	1

$\mathbb{Z}_{12}^*$	1	-1	5	-5	7	-7
1	1	-1	5	-5	7	-7
-1	-1	1	-5	5	-7	7
5	5	-5	7	-7	-1	1
-5	-5	5	-7	7	1	-1
7	7	-7	-1	1	-5	5
-7	-7	7	1	-1	5	-5

Euklidischer Algorithmus / Lemma von Bezout

4. Finde jeweils eine Lösung

(i) $1001x + 840y = 98$

(ii) $1001x + 840y = 0$

(iii) Finde alle Lösungen von (i).

i	q_i	r_i
-1		1001
0	1	840
1	5	161
2	4	35
3	1	21
4	1	14
5	2	7
6		0

$$\begin{aligned}
 Q &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 23 & 9 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 143 & 56 \\ 120 & 47 \end{pmatrix} \quad \text{Det } Q = 143 \cdot 47 - 120 \cdot 56 = 1 \quad | \cdot 7
 \end{aligned}$$

(i) $1001 \cdot 47 - 840 \cdot 56 = 7 \quad | \cdot 14$
 $\Rightarrow 1001 \cdot 47 \cdot 14 - 840 \cdot 56 \cdot 14 = 98$
 $\Rightarrow 1001 \cdot 658 - 840 \cdot 784 = 98$

(ii) $1001x + 840y = 0$

Eine Lösung ist

$1001 \cdot (-840) + 840 \cdot 1001 = 0 \quad | : r_n$

$$1001 \cdot (-120) + 840 \cdot 143 = 0$$

(iii) allgemeine Lösung: $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{x}_h = \begin{pmatrix} 658 \\ -784 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -120 \\ 143 \end{pmatrix} t$ z.B. $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 58 \\ -69 \end{pmatrix}$

Lemma von Bezout, Inverse in $\mathbb{Z}_m$

5. Finde die Inverse von

a) 6 in $\mathbb{Z}_{11}$

b) 6 in $\mathbb{Z}_{17}$

c) 3 in $\mathbb{Z}_{10}$

d) 5 in $\mathbb{Z}_{12}$

Für teilerfremde Zahlen a, m besitzt die Diophantische Gleichung

$$ax + my = 1$$

nach dem Lemma von Bezout Lösungen (x, y) in ganzen Zahlen.

Das bedeutet $ax \equiv 1 \pmod{m}$, also $x = a^{-1}$ in $\mathbb{Z}_m$.

a) 6 in $\mathbb{Z}_{11}$

EA für 11, 6

$$11 = 1 \cdot 6 + 5, \quad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \quad 5 = 5 \cdot 1$$

EA rückwärts

$$1 = 6 - 5 = 6 - (11 - 6) = 6 \cdot 2 - 11 = 6 \cdot 2 \pmod{11} \Rightarrow 6^{-1} = 2 \pmod{11}$$

b) 6 in $\mathbb{Z}_{17}$

EA für 17, 6

$$17 = 2 \cdot 6 + 5, \quad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \quad 5 = 5 \cdot 1$$

EA rückwärts

$$1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 6 \cdot 3 - 17 = 6 \cdot 3 \pmod{17} \Rightarrow 6^{-1} = 3 \pmod{17}$$

c) 3 in $\mathbb{Z}_{10}$

EA für 10, 3

$$10 = 3 \cdot 3 + 1,$$

EA rückwärts

$$1 = 10 - 3 \cdot 3 = 10 + 3 \cdot (-3) \Rightarrow 3^{-1} = -3 = 7 \pmod{10}$$

d) 5 in $\mathbb{Z}_{12}$

EA für 12, 5

$$12 = 2 \cdot 5 + 2, \quad 5 = 2 \cdot 2 + 1$$

EA rückwärts

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2(12 - 2 \cdot 5) = 5 \cdot 5 - 2 \cdot 12 = 5 \cdot 5 \pmod{12} \Rightarrow 5^{-1} = 5 \pmod{12}$$